

Tugas Individu: Tipe Data Lanjutan

Nur Widodo - 1090926300050

1. Perbandingan Bilangan

A. Soal

#1. Soal Perbandingan Bilangan

Sebuah program digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan bulat menggunakan operator perbandingan, lalu menampilkan hasilnya.

Masukan: dua bilangan bulat a dan b

Keluaran: tiga nilai boolean yang menyatakan hasil dari $(a > b)$, $(a == b)$, dan $(a < b)$

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	5 3	true false false	a = 5 dan b = 3
2	3 3	false true false	a = 3 dan b = 3
3	2 9	false false true	a = 2 dan b = 9

B. Pseudocode

```
PROGRAM perbandingan_bilangan
DEKLARASI
    a, b : integer

ALGORITMA
    INPUT a, b
    OUTPUT (a > b), (a == b), (a < b)
END PROGRAM
```

C. Golang: perbandingan_bilangan.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```

var a, b int

fmt.Scan(&a)
fmt.Scan(&b)

fmt.Println(a > b, a == b, a < b)
}

```

D. Output

```

PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\perbandingan_bilangan> go run perbandingan_bilangan.go
5
3
true false false
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\perbandingan_bilangan> go run perbandingan_bilangan.go
3
3
false true false
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\perbandingan_bilangan> go run perbandingan_bilangan.go
2
9
false false true
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\perbandingan_bilangan> 

```

2. Ganjil dan Genap

A. Soal

#2. Soal Genap atau Ganjil

Sebuah program digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan bulat merupakan bilangan genap, menggunakan operator modulus.

Masukan: sebuah bilangan bulat n

Keluaran: sebuah nilai boolean yang bernilai true jika n genap, dan false jika n ganjil

Petunjuk: gunakan ekspresi $(n \% 2 == 0)$

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	8	true	$n = 8$ habis dibagi 2
2	7	false	$n = 7$ tidak habis dibagi 2
3	0	true	$n = 0$ habis dibagi 2

B. Pseudocode

```

PROGRAM ganjil_genap
DEKLARASI
    n : integer
    hasil : boolean
ALGORITMA
    INPUT n

```

```
    hasil ← (n % 2 == 0)
    OUTPUT hasil
END PROGRAM
```

C. Golang: ganjil_genap.go

```
package main

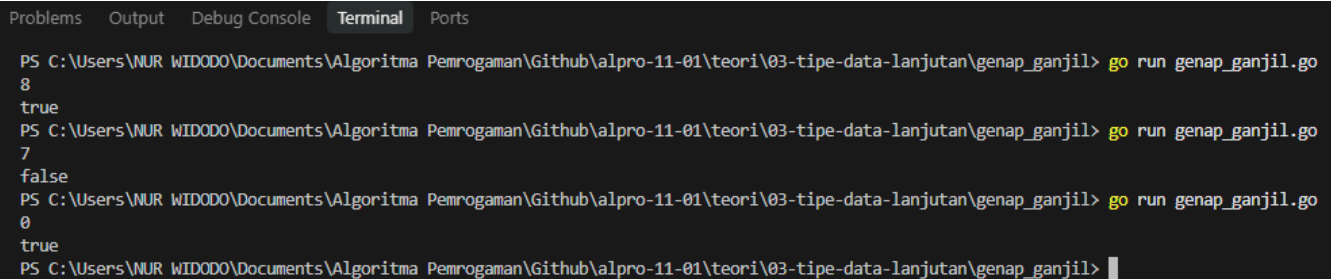
import "fmt"

func main() {
    var n int
    var hasil boolean
    fmt.Scan(&n)

    hasil := n%2 == 0

    println(hasil)
}
```

D. Output



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\genap_ganjil> go run genap_ganjil.go
8
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\genap_ganjil> go run genap_ganjil.go
7
false
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\genap_ganjil> go run genap_ganjil.go
0
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\genap_ganjil> 
```

3. Kelipatan Persekutuan

A. Soal

#3. Soal Kelipatan Persekutuan

Sebuah program digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan kelipatan persekutuan dari dua bilangan pembagi, menggunakan operator modulus dan operator logika AND.

Masukan: tiga bilangan bulat n , a , dan b

Keluaran: sebuah nilai boolean yang bernilai true jika n habis dibagi a dan juga habis dibagi b sekaligus

Petunjuk: gunakan ekspresi $(n \% a == 0) \&\& (n \% b == 0)$

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	12 3 4	true	12 habis dibagi 3 dan 4
2	15 3 4	false	15 habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 4
3	30 5 6	true	30 habis dibagi 5 dan 6

B. Pseudocode

```
PROGRAM kelipatan_persekutuan
DEKLARASI
    n, a, b : integer

ALGORITMA
    INPUT n, a, b
    OUTPUT (n % a == 0) AND (n % b == 0)
END PROGRAM
```

C. Golang: kelipatan_persekutuan.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n, a, b int

    fmt.Scan(&n, &a, &b)
    fmt.Println(n%a == 0 && n%b == 0)
}
```

D. Output

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kelipatan_persekutuan> go run kelipatan_persekutuan.go
12 3 4
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kelipatan_persekutuan> go run kelipatan_persekutuan.go
15 3 4
false
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kelipatan_persekutuan> go run kelipatan_persekutuan.go
30 5 6
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kelipatan_persekutuan> 

```

4. Rentang Nilai

A. Soal

#4. Soal Rentang Nilai

Sebuah program digunakan untuk menentukan apakah sebuah bilangan berada di dalam suatu rentang nilai tertentu, menggunakan operator perbandingan dan operator logika AND.

Masukan: tiga bilangan bulat x , low, dan high

Keluaran: sebuah nilai boolean yang bernilai true jika x berada pada rentang low sampai high (termasuk kedua batasnya)

Petunjuk: gunakan ekspresi $(x \geq \text{low}) \ \&\& \ (x \leq \text{high})$

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	15 10 20	true	15 berada pada rentang 10 sampai 20
2	5 10 20	false	5 berada di luar rentang 10 sampai 20
3	20 10 20	true	20 berada tepat pada batas atas rentang

B. Pseudocode

```

PROGRAM rentang_nilai
DEKLARASI
    x, low, high : integer

ALGORITMA
    INPUT x, low, high
    OUTPUT (x >= low) AND (x <= high)
END PROGRAM

```

C. Golang: perbandingan_bilangan.go

```

package main

import "fmt"

```

```
func main() {
    var x, low, high int
    fmt.Scan(&x, &low, &high)
    fmt.Println(x >= low && x <= high)
}
```

D. Output

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\rentang_nilai> go run rentang_nilai.go
15 10 20
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\rentang_nilai> go run rentang_nilai.go
5 10 20
false
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\rentang_nilai> go run rentang_nilai.go
20 10 20
true
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\rentang_nilai> █
```

5. Kombinasi Logika

A. Soal

#5. Soal Kombinasi Logika

Sebuah program digunakan untuk menggabungkan beberapa operator logika (AND, OR, NOT) terhadap dua buah bilangan bulat, lalu menampilkan hasilnya.

Masukan: dua bilangan bulat p dan q

Keluaran: tiga nilai boolean yang menyatakan hasil dari: (p genap OR q genap), (p ganjil AND q ganjil), dan NOT(p == q)

Petunjuk: gunakan ekspresi $(p \% 2 == 0) \parallel (q \% 2 == 0)$, lalu $(p \% 2 != 0) \&\& (q \% 2 != 0)$, lalu $!(p == q)$

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	4 7	true false true	p = 4 (genap), q = 7 (ganjil), $p \neq q$
2	3 5	false true true	p = 3 dan q = 5 (keduanya ganjil), $p \neq q$
3	6 6	true false false	p = 6 (genap), q = 6 (genap), $p = q$

B. Pseudocode

```
PROGRAM kombinasi_logika
DEKLARASI
    p, q : integer

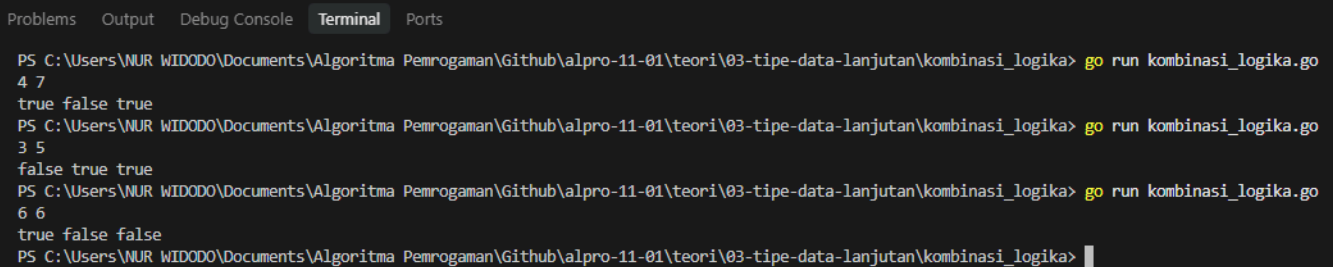
ALGORITMA
    INPUT p, q
```

```
OUTPUT (p % 2 == 0) OR (q % 2 == 0),  
        (p % 2 != 0) AND (q % 2 != 0),  
        NOT (p == q)  
END PROGRAM
```

C. Golang: perbandingan_bilangan.go

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var p, q int  
    fmt.Scan(&p, &q)  
  
    fmt.Println(p%2 == 0 || q%2 == 0, p%2 != 0 && q%2 != 0, p != q)  
}
```

D. Output



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kombinasi_logika> go run kombinasi_logika.go  
4 7  
true false true  
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kombinasi_logika> go run kombinasi_logika.go  
3 5  
false true true  
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kombinasi_logika> go run kombinasi_logika.go  
6 6  
true false false  
PS C:\Users\WUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrograman\Github\alpro-11-01\teori\03-tipe-data-lanjutan\kombinasi_logika> |
```